



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی صنایع

پروژه درس فناوری اطلاعات

پیاده‌سازی ساختار یکپارچه مدیریت داده
شامل طراحی پایگاه داده، ارائه داشبوردهای مدیریتی و استخراج
بینش‌های راهبردی

استاد درس:

سرکار خانم دکتر مریم بستان‌آرا

سردستیار آموزشی:

نازنین قائمی

دستیاران/طراحان پروژه:

بردیا احمدی، محمدرضا اسماعیلی، شایان شفیعی‌اف، سیده سنا حسینی، آرمان رحیمی، امیرحسین سلیمانی
کلهرودی، مهدیار شاه‌میرزایی، محمدجواد پورمحرابی، ستایش کاملی، مانی کهنه‌چی، علی کیانپور، مهدی
کاظمی حسین‌آباد، محمدحسین محمدی، ایلینا مددیان، آرش مقدم، یاسمین یزدانی

فهرست مطالب

آ	فهرست مطالب	
۱	مقدمه	۱
۱	تشریح پروژه	۱.۱
۱	فازهای پروژه	۲.۱
۱	مجموعه داده پروژه	۳.۱
۲	قدردانی	۴.۱
۲	مسئولیت طراحی فازهای پروژه	۵.۱
۳	درک کسب و کار و صنعت	۲
۳	فاز صفر	۱.۲
۳	تحلیل مدل کسب و کار	۲.۲
۳	شناسایی داده‌ها و کلیدها	۳.۲
۴	تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد	۴.۲
۵	پیش‌پردازش پیشرفته داده‌ها	۳
۵	فاز اول	۱.۳
۵	پاک‌سازی داده‌ها و جایگزینی مقادیر گمشده	۲.۳
۶	اصلاح نوع داده‌ها	۳.۳
۶	تبدیل و مهندسی ویژگی‌ها	۴.۳
۷	شناسایی و مدیریت داده‌های پرت	۵.۳
۷	اعتبارسنجی داده‌ها	۶.۳
۹	آماده‌سازی داده‌های عملیاتی	۴
۹	فاز دوم	۱.۴
۹	اعتبارسنجی داده‌ها	۲.۴
۱۰	پاک‌سازی و تبدیل داده‌ها با ابزار کوئری‌سازی	۳.۴

۱۰	بارگذاری و تمیزکاری اولیه	۱.۳.۴
۱۰	ادغام ستون‌ها	۲.۳.۴
۱۰	تبدیل و فرمت‌بندی داده‌ها	۳.۳.۴
۱۰	محاسبات و تولید ویژگی جدید	۴.۳.۴
۱۱	مدل‌سازی و تحلیل داده‌ها	۴.۴
۱۱	خودکارسازی با ماکرو و برنامه‌نویسی	۵.۴
۱۲	طراحی پایگاه داده تراکنشی	۵
۱۲	فاز سوم	۱.۵
۱۲	طراحی جداول و روابط	۲.۵
۱۲	طراحی کوئری‌ها	۳.۵
۱۳	طراحی فرم‌های پایگاه داده	۴.۵
۱۳	طراحی گزارش‌های مدیریتی	۵.۵
۱۴	مهندسی داده	۶
۱۴	فاز چهارم	۱.۶
۱۴	تحلیل سفارش‌ها و ارزیابی عملکرد کارکنان	۲.۶
۱۴	ارزیابی سیاست‌های قیمت‌گذاری و الگوهای فروش	۳.۶
۱۵	بهینه‌سازی عملکرد و مدیریت ایندکس‌ها	۴.۶
۱۵	طراحی اجزای کاربردی پایگاه داده و آماده‌سازی برای گزارش‌گیری	۵.۶
۱۶	هوش تجاری راهبردی	۷
۱۶	فاز پنجم	۱.۷
۱۶	معماری داده و طراحی مدل تحلیلی	۲.۷
۱۸	شاخص‌های کلیدی عملکرد	۳.۷
۱۸	طراحی داشبوردهای تحلیلی	۴.۷
۱۸	داشبورد وضعیت کلان شرکت	۱.۴.۷
۱۸	داشبورد سودآوری و کیفیت فروش	۲.۴.۷
۱۸	داشبورد تحلیل مشتریان	۳.۴.۷
۱۸	داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار	۴.۴.۷
۱۹	داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال	۵.۴.۷
۱۹	داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری	۶.۴.۷
۲۰	بینش‌های مدیریتی	۸
۲۰	فاز ششم	۱.۸

۲۰	اهداف تحلیلی و مدیریتی	۲.۸
۲۰	مسائل و پرسش‌های راهبردی مدیریت	۳.۸
۲۱	۱.۳.۸ تاب‌آوری در برابر ریسک مشتریان کلیدی	
۲۱	۲.۳.۸ تمرکزهای پنهان و ریسک‌های مرتبط	
۲۱	۳.۳.۸ تحلیل سیاست‌های تخفیف و اثر آن بر سودآوری	
۲۱	۴.۳.۸ بهینه‌سازی فرآیند ارسال و حفظ مشتریان	
۲۱	۵.۳.۸ توازن حجم کار میان کارکنان	
۲۲	۶.۳.۸ تصمیم‌گیری راهبردی میان رشد و حاشیه سود	
۲۲	۷.۳.۸ سودآوری محصولات و بهینه‌سازی سبد محصولات	
۲۳	۹ استقرار سامانه هوش تجاری	
۲۳	۱.۹ فاز هفتم	
۲۳	۲.۹ راه‌اندازی محیط محلی	
۲۳	۳.۹ ساختار وب‌سایت	
۲۴	۱.۳.۹ هویت سایت	
۲۴	۲.۳.۹ سربرگ سایت	
۲۴	۳.۳.۹ محتوای سایت	
۲۴	۴.۳.۹ پابرگ سایت	
۲۵	۴.۹ افزونه‌ها	
۲۵	۵.۹ نحوه پیاده‌سازی و شیوه تحویل	
۲۶	۱۰ راهنمای آموزشی انجام پروژه	
۲۶	۱.۱۰ مقدمه	
۲۶	۲.۱۰ آموزش نگارش با LaTeX	
۲۶	۳.۱۰ آموزش نرم‌افزارهای Microsoft Office	
۲۶	۴.۱۰ آموزش تحلیل داده با Power BI	
۲۶	۵.۱۰ آموزش سامانه‌های مدیریت پایگاه داده	
۲۶	۶.۱۰ آموزش طراحی وب با WordPress	
۲۸	۱۱ راهنمای نصب نرم‌افزارها	
۲۸	۱.۱۱ مقدمه	
۲۸	۲.۱۱ نرم‌افزارهای نگارش و کامپایل LaTeX	
۲۸	۳.۱۱ نرم‌افزارهای مجموعه Microsoft Office	
۲۸	۴.۱۱ نرم‌افزار تحلیل داده Power BI	
۲۸	۵.۱۱ نرم‌افزارهای تحلیل داده با Python و R	

۶.۱۱	ویرایشگر کدنویسی Visual Studio Code	۲۹
۷.۱۱	طراحی وبسایت	۲۹
۸.۱۱	سامانه‌های مدیریت پایگاه داده	۲۹

۱۲	نکات تحویل و زمان‌بندی	۳۰
۱.۱۲	نکات عمومی تحویل	۳۰
۲.۱۲	ساختار فایل تحویلی	۳۰
۳.۱۲	زمان‌بندی تحویل پروژه	۳۱
۴.۱۲	نکات آموزشی و جلسات رفع اشکال	۳۲
۵.۱۲	ارائه حضوری و نمره نهایی	۳۲
۶.۱۲	نکات مربوط به گزارش پروژه	۳۳

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ تشریح پروژه

پروژه پیش‌رو با هدف پیاده‌سازی یک ساختار یکپارچه برای مدیریت داده و استخراج بینش‌های راهبردی از داده‌های عملیاتی سازمان‌ها طراحی شده است. در این مسیر، از چارچوب کلاسیک هوش تجاری شامل هفت فاز متوالی استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در این پروژه، مجموعه داده مشهور Northwind است که سناریوی نزدیک به واقعیت از عملیات یک شرکت فروش بین‌المللی را شبیه‌سازی می‌کند.

۲.۱ فازهای پروژه

این پروژه در هفت فاز طراحی شده است که هر یک بخشی از فرآیند تبدیل داده‌های خام به دانش مدیریتی را پوشش می‌دهد:

- فاز صفر – درک کسب‌وکار و صنعت
- فاز یک – پیش‌پردازش پیشرفته داده‌ها: Python و R
- فاز دو – آماده‌سازی داده‌های عملیاتی: Excel
- فاز سه – طراحی پایگاه داده تراکنشی: Microsoft Access
- فاز چهار – مهندسی داده: SQL
- فاز پنج – هوش تجاری راهبردی: Power BI
- فاز شش – استخراج بینش‌های مدیریتی
- فاز هفت – استقرار سامانه هوش تجاری: WordPress

۳.۱ مجموعه داده پروژه

یکی از چالش‌های اساسی در پروژه‌های داده‌محور، کیفیت داده‌ها در مراحل اولیه است. به همین دلیل، روند اجرای پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که دانشجویان ابتدا با داده‌های خام و آلوده در فاز صفر (درک کسب‌وکار) و فاز یک (پیش‌پردازش پیشرفته داده‌ها) مواجه شوند. هدف از این طراحی، آشنا کردن تیم‌ها با چالش‌های واقعی داده‌ای مانند مقادیر گم‌شده، ناسازگاری در داده‌ها و نیاز به مهندسی ویژگی است.

با این حال، تجربه نشان داده است که اجرای نادرست مرحله پیش پردازش ممکن است به طور ناخواسته ساختار داده‌ها را مخدوش کرده و نتایج فازهای بعدی را با خطا مواجه سازد. به همین دلیل، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی و همچنین برای آنکه تیم‌ها بتوانند بر اهداف اصلی هر فاز تمرکز کنند، نسخه‌ای تمیز و پردازش شده از داده‌ها نیز در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. استفاده از این نسخه برای فازهای دوم تا هفتم پروژه الزامی است.

لینک دسترسی به هر دو نسخه داده (خام و تمیز) در ادامه ارائه شده است: [لینک دانلود](#)

۴.۱ قدردانی

در پایان لازم است از تمامی افرادی که در شکل‌گیری و اجرای این پروژه نقش داشته‌اند صمیمانه قدردانی شود. بدین وسیله از استاد گرامی درس، **سرکار خانم دکتر مریم بستان‌آرا**، بابت راهبری علمی و حمایت‌های ارزشمند ایشان در طول این پروژه تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین از سردستیار آموزشی، **سرکار خانم نازنین قائمی**، به پاس همراهی، پیگیری‌ها و تلاش‌های مؤثرشان در پیشبرد امور پروژه صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.

در ادامه از **جناب آقای امیرحسین سلیمانی کلهرودی** نیز تشکر می‌شود که علاوه بر طراحی یکی از فازهای پروژه، زحمت بررسی انسجام میان فازهای مختلف را بر عهده گرفتند و با دقت نظر خود به جلوگیری از همپوشانی میان بخش‌ها کمک کردند. همچنین از تمامی دستیاران آموزشی که در طراحی بخش‌های مختلف این پروژه مشارکت داشته و با صرف زمان و تلاش خود در شکل‌گیری و بهبود آن نقش داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌شود.

امید است اجرای این پروژه، علاوه بر تقویت مهارت‌های عملی دانشجویان در حوزه داده و هوش تجاری، زمینه‌ای برای کسب تجربه‌ای کاربردی و ارزشمند فراهم آورد و به عنوان نمونه‌کاری قابل اتکا در مسیر حرفه‌ای و رزومه شغلی آنان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

۵.۱ مسئولیت طراحی فازهای پروژه

در ادامه، طراحان هر فاز از پروژه درس معرفی شده‌اند:

- فاز صفر: ایلینا مددیان - آرمان رحیمی - محمدرضا اسماعیلی - علی کیانپور - شایان شفیعیاف
- فاز یک: امیرحسین سلیمانی کلهرودی - مهدیار شاه‌میرزایی - سیده سنا حسینی
- فاز دو: بردیا احمدی - محمدحسین محمدی
- فاز سه: مانی کهنه‌چی - مهدی کاظمی حسین‌آباد - محمدجواد پورمحرابی
- فاز چهار: ستایش کاملی - آرش مقدم
- فاز پنج: ایلینا مددیان - آرمان رحیمی - محمدرضا اسماعیلی - علی کیانپور - شایان شفیعیاف - محمدجواد پورمحرابی
- فاز شش: ایلینا مددیان - آرمان رحیمی - محمدرضا اسماعیلی - علی کیانپور - شایان شفیعیاف
- فاز هفت: یاسمین یزدانی - محمدجواد پورمحرابی

فصل ۲

درک کسب و کار و صنعت

۱.۲ فاز صفر

هدف فاز صفر درک منطق کسب و کار، بررسی اولیه پایگاه داده آموزشی، تعیین کلیدهای هر مجموعه داده^۱ و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد^۲ است. در قالب گزارشی کوتاه، موارد زیر باید بررسی شوند.

۲.۲ تحلیل مدل کسب و کار

- نوع کسب و کار: این شرکت دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟ آیا یک شرکت تولیدی، واسطه تجاری یا نوع دیگری از کسب و کار است؟
- ارکان اصلی: تامین کنندگان^۳، مشتریان^۴، شرکت های حمل و نقل^۵ و سایر اجزای سیستم چه نقشی در این کسب و کار دارند؟
- چرخه اصلی فعالیت: یک محصول از لحظه تامین تا فروش و ارسال به مشتری چه مسیری را در این کسب و کار طی می کند؟

۳.۲ شناسایی داده ها و کلیدها

- شناسایی کلیدهای اصلی: در هر فایل، ستون مربوط به شناسه یکتای آن جدول مشخص شود.^۶
 - شناسایی کلیدهای خارجی: مشخص کنید جدول ها چگونه به جدول های دیگر متصل می شوند.^۷
- برای مثال بررسی کنید که جدول سفارش ها^۸ از چه ستونی به جدول مشتریان و کارکنان^۹ وصل می شود. خروجی این بخش می تواند به صورت یک جدول ساده یا یک فهرست از کلیدهای اصلی و خارجی همراه با توضیح ارتباط آن ها باشد. نیازی به استفاده از نرم افزار خاصی نیست؛ هدف درک اتصالات داده ها است.

¹ KEYs

² KPI

³ Suppliers

⁴ Customers

⁵ Shippers

⁶ Primary Keys

⁷ Foreign Keys

⁸ Orders

⁹ Customer, Employees

۴.۲ تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد

با توجه به شناختی که از کسب‌وکار پیدا کرده‌اید، اگر شما مدیر این سازمان بودید چه شاخص‌هایی را برای ارزیابی موفقیت سازمان اندازه‌گیری می‌کردید؟ در این بخش حداقل سه شاخص کلیدی عملکرد برای هر یک از حوزه‌های زیر تعریف کنید. (نیازی به فرمول‌نویسی دقیق نیست.)

- حوزه فروش و درآمد: مانند فروش کل^۱، سود کل^۲ و رشد فروش^۳.
- حوزه عملیات و ارسال: مانند میانگین زمان تحویل^۴ و مدت زمان ارسال^۵.
- حوزه مشتریان و کارکنان: مانند تعداد مشتریان فعال^۶ و تعداد کارکنان فعال^۷.

توجه داشته باشید مثال‌های بالا صرفاً برای ایده اولیه هستند و لازم است شاخص‌هایی متناسب با منطق کسب‌وکار و بر اساس خلاقیت خودتان تعریف کنید.

¹ Total_Sales

² Total_Profit

³ Sales_Growth

⁴ Average_Delivery

⁵ Delivery_Time

⁶ Active_Customers

⁷ Active_Employees

فصل ۳

پیش‌پردازش پیشرفته داده‌ها

۱.۳ فاز اول

در دنیای واقعی علم داده، هیچ فرمول از پیش تعیین‌شده‌ای برای پیش‌پردازش وجود ندارد. هدف این فاز اجرای کورکورانه چند دستور نیست؛ بلکه انتظار می‌رود چالش‌ها را شناسایی کنید، برای یافتن بهترین ابزارها و توابع جستجو کنید، راه‌حل‌های خلاقانه پیشنهاد دهید و مهم‌تر از همه بتوانید از تصمیماتی که برای تغییر داده‌ها گرفته‌اید دفاع کنید.

در این فاز از زبان برنامه‌نویسی Python یا R برای پیش‌پردازش داده‌ها استفاده می‌کنید. هدف استفاده از الگوریتم‌های پیچیده آماری نیست؛ بلکه باید مانند یک مهندس فناوری اطلاعات داده‌ها را بررسی کنید تا برای ورود به پایگاه داده در فازهای بعد و همچنین ساخت داشبورد کاملاً تمیز، یکپارچه و بدون خطا باشند.

به خاطر داشته باشید که ترتیب انجام مراحل پیش‌پردازش می‌تواند به اندازه خود روش‌ها در کیفیت نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد. توصیه می‌شود پیش از شروع، زمانی را به طراحی یک نقشه راه برای تمیزکاری داده‌ها اختصاص دهید.

۲.۳ پاکسازی داده‌ها و جایگزینی مقادیر گمشده

هدف این بخش شناسایی داده‌های ناقص، ناسازگار یا تکراری و اصلاح آن‌ها با روش‌های منطقی و مستند است.

در داده‌های شما چه اطلاعاتی جا افتاده است؟ به جای حذف سریع سطرها، بررسی کنید که از نظر منطق کسب‌وکار با یک سلول خالی چه باید کرد. برای مثال اگر ستون «تخفیف» خالی باشد، آیا می‌توان آن را صفر در نظر گرفت؟ یا اگر دسته‌بندی محصول مشخص نباشد، آیا می‌توان برچسب «سایر» برای آن در نظر گرفت؟ راهبرد مناسب برای ستون‌های مختلف را انتخاب و اجرا کنید.

- درصد مقادیر گمشده^۱ برای تمام ستون‌های همه جدول‌ها محاسبه شود.
- ستون‌هایی که بیش از ۳۰ درصد مقدار گمشده دارند شناسایی شوند و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود که حذف شوند یا با روش مناسب پر شوند.
- برای ستون‌های عددی دو روش میانگین و میانه^۲ اجرا و نتایج آن‌ها مقایسه شود.
- ردیف‌های کاملاً تکراری^۳ در کل جدول‌های داده‌ای شناسایی و حذف شوند.
- ستون‌های متنی از نظر فاصله‌های اضافی، حروف بزرگ و کوچک و کاراکترهای غیرضروری پاکسازی شوند.

^۱ Missing Values

^۲ Mean / Median Imputation

^۳ Duplicate Rows

- بررسی شود که آیا در جدول جزئیات سفارش^۱ ردیف‌هایی با مقدار صفر یا منفی برای تعداد^۲ یا قیمت واحد^۳ وجود دارد یا خیر. در صورت وجود، این ردیف‌ها باید حذف یا با راهبرد مناسب اصلاح شوند.

۳.۳ اصلاح نوع داده‌ها

هدف این بخش اطمینان از سازگاری نوع داده هر ستون با معنای واقعی آن است.

از آنجا که داده‌ها در مراحل بعد وارد نرم‌افزار ACCESS و زبان پرس‌وجوی ساخت‌یافته SQL خواهند شد، لازم است نوع داده‌ها برای استفاده در پایگاه داده مناسب باشند. قالب تاریخ‌ها را یکپارچه کنید و اطمینان حاصل کنید ستون‌های عددی یا مالی فاقد کاراکترهای اضافی مانند علامت دلار یا ویرگول هستند و به مقدار عددی واقعی تبدیل شده‌اند.

- ستون‌های تاریخ به نوع داده تاریخ و زمان^۴ تبدیل شوند.
- بررسی شود آیا ستون‌هایی مانند تلفن^۵ و کد پستی^۶ به اشتباه به صورت عددی خوانده شده‌اند یا خیر.
- ستون‌هایی که به صورت رشته^۷ ذخیره شده‌اند ولی باید عددی باشند شناسایی و اصلاح شوند.
- بررسی شود آیا در ستون‌های شناسه^۸ مقدارهای غیر عددی یا تهی وجود دارد یا خیر.

۴.۳ تبدیل و مهندسی ویژگی‌ها

هدف این بخش تبدیل داده‌ها و ایجاد ویژگی‌های جدید برای بهبود تحلیل و آماده‌سازی برای مراحل بعدی است.

بررسی کنید چگونه می‌توان داده‌های موجود را برای تحلیل و ساخت داشبورد در POWER BI کاربردی‌تر کرد. برای مثال می‌توان سال و ماه را از یک ستون تاریخ استخراج کرد، نام و نام خانوادگی را از یکدیگر جدا کرد یا با ترکیب چند ستون یک شناسه جدید ایجاد نمود.

- برای متغیرهای عددی اصلی مانند قیمت واحد^۹، تعداد^{۱۰} و هزینه حمل^{۱۱} عملیات استانداردسازی یا مقیاس‌بندی کمینه - بیشینه^{۱۲} انجام شود.
- از ستون تاریخ سفارش^{۱۳} ویژگی‌های جدیدی مانند ماه سفارش^{۱۴}، سال سفارش^{۱۵} و روز هفته^{۱۶} استخراج شود.
- یک ویژگی جدید برای ارزش سفارش تعریف شود: ارزش سفارش برابر است با قیمت واحد ضربدر تعداد و ضربدر یک منهای تخفیف^{۱۷}.

¹ Order_Details

² Quantity

³ UnitPrice

⁴ Datetime

⁵ Phone

⁶ PostalCode

⁷ String

⁸ ID

⁹ UnitPrice

¹⁰ Quantity

¹¹ Freight

¹² Standardization / Min-Max Scaling

¹³ OrderDate

¹⁴ OrderMonth

¹⁵ OrderYear

¹⁶ DayOfWeek

¹⁷ OrderValue = UnitPrice × Quantity × (1 - Discount)

- یک جدول جدید از ویژگی‌های مشتری ایجاد شود، مانند تعداد کل سفارش‌ها^۱، میانگین ارزش سفارش^۲ و مجموع هزینه کرد^۳.
- برای محصولات یک ویژگی جدید مانند دسته قیمتی^۴ تعریف شود (کم، متوسط یا زیاد).
- بررسی شود که آیا نرمال‌سازی داده‌ها^۵ تاثیری بر توزیع متغیرها دارد یا خیر.

توجه داشته باشید که موارد بالا صرفاً نمونه‌هایی از تغییرات ممکن هستند و معیار اصلی در این بخش خلاقیت شما در مهندسی ویژگی‌ها است.

۵.۳ شناسایی و مدیریت داده‌های پرت

هدف این بخش شناسایی داده‌های غیرعادی است که می‌توانند باعث ایجاد خطا در تحلیل شوند. به جای استفاده از فرمول‌های پیچیده آماری، ابتدا به دنبال داده‌های غیرمنطقی بگردید. برای مثال ممکن است سفارشی با تعداد منفی ثبت شده باشد، سن مشتری مقدار غیرواقعی داشته باشد یا تاریخ ثبت سفارش مربوط به آینده باشد. این خطاهای منطقی را با کدنویسی شناسایی کنید و درباره اصلاح آن‌ها تصمیم بگیرید.

- برای حداقل سه ستون مانند قیمت واحد، تعداد و هزینه حمل نمودار جعبه‌ای^۶ رسم و داده‌های پرت شناسایی شوند.
 - با استفاده از روش دامنه بین چارکی^۷ تعداد داده‌های پرت در هر ستون محاسبه شود.
 - با استفاده از روش امتیاز استاندارد^۸ داده‌های پرت شناسایی شوند.
 - نتایج دو روش فوق با یکدیگر مقایسه شوند.
 - برای حداقل یک ستون روش وینزوریزه کردن^۹ اجرا شود.
 - بررسی شود آیا سفارش‌هایی با مقدار بسیار زیاد برای تعداد وجود دارد یا خیر.
 - بررسی شود آیا محصولات با قیمت غیرعادی بالا یا پایین وجود دارند یا خیر.
 - تاثیر حذف داده‌های پرت بر میانگین و انحراف معیار داده‌ها بررسی شود.
- دانشجو باید تصمیم نهایی خود درباره حذف یا نگهداری داده‌های پرت را مستند کند.

۶.۳ اعتبارسنجی داده‌ها

هدف این بخش اطمینان از سازگاری، صحت منطقی و یکپارچگی داده‌ها پس از پیش‌پردازش است. پیش از ذخیره خروجی نهایی برای ورود به پایگاه داده، چند بررسی ساده پیاده‌سازی کنید تا صحت داده‌ها تایید شود. برای مثال می‌توان کدی نوشت که بررسی کند آیا شناسه تراکنش‌ها تکراری هستند یا خیر.

¹ TotalOrders

² AverageOrderValue

³ TotalSpent

⁴ PriceCategory

⁵ Normalization

⁶ Boxplot

⁷ IQR

⁸ Z-score

⁹ Winsorization

- توالی منطقی تاریخ‌ها بررسی شود، برای مثال در ستون‌های تاریخ مورد نیاز^۱، تاریخ سفارش^۲ و تاریخ ارسال^۳.
- بررسی شود که در جدول جزئیات سفارش هر شناسه سفارش^۴ در جدول سفارش‌ها وجود داشته باشد.
- نامنفی بودن ستون‌هایی که از نظر منطقی باید نامنفی باشند بررسی شود، مانند شرط تعداد بزرگ‌تر از صفر^۵.
- بررسی شود که مقدار تخفیف^۶ بین صفر و یک قرار داشته باشد.
- بررسی شود که برای هر شناسه محصول^۷ یک شناسه دسته‌بندی معتبر^۸ وجود داشته باشد.
- در پایان یک گزارش کیفیت داده^۹ شامل تعداد خطاها و اصلاحات انجام‌شده ارائه شود.

توجه مهم: دانشجویان لازم است فایل نوت‌بوک اجرا شده^{۱۰} را تحویل دهند. این فایل باید شامل تمامی کدهای مربوط به پیش‌پردازش داده‌ها، خروجی اجرای کدها و نمودارهای رسم‌شده باشد. همچنین نوت‌بوک باید به‌صورت منظم، خوانا و با کامنت‌گذاری مناسب تهیه شود تا منطق مراحل انجام کار به‌خوبی مشخص باشد. لازم است توضیحات تحلیلی و تشریح کامل اقدامات انجام‌شده در این فاز در فایل گزارش پروژه درج شود. در گزارش باید خلاصه‌ای مدیریتی از وضعیت کیفیت داده‌ها ارائه گردد که شامل ارزیابی کلی کیفیت داده‌ها، مجموع خطاهای شناسایی‌شده و اصلاحات انجام‌شده در فرآیند پاک‌سازی و پیش‌پردازش باشد.

¹ RequiredDate

² OrderDate

³ ShippedDate

⁴ OrderID

⁵ Quantity > 0

⁶ Discount

⁷ ProductID

⁸ CategoryID

⁹ Data Quality Report

¹⁰ Jupyter Notebook / R Markdown

فصل ۴

آماده‌سازی داده‌های عملیاتی

۱.۴ فاز دوم

فاز دوم از پروژه با هدف آشناسازی دانشجویان با ابزارهای کاربردی نرم‌افزار EXCEL طراحی شده است. در طول این فاز، دانشجو ضمن یادگیری مفاهیم پایه‌ای در مدیریت داده‌ها و تحلیل اطلاعات، با مجموعه‌ای از قابلیت‌های کلیدی شامل اعتبارسنجی داده‌ها، کوثری‌سازی و تبدیل داده، مدل‌سازی داده، جدول محوری، نمودار محوری و ماکروها و برنامه‌نویسی به صورت عملی کار خواهد کرد. در این فاز چهار بخش اصلی دنبال می‌شود که شامل طراحی فرم ورود داده و کنترل صحت اطلاعات، پاک‌سازی و تبدیل داده‌ها، مدل‌سازی و تحلیل داده و در نهایت خودکارسازی کارها با ماکرو است.

۲.۴ اعتبارسنجی داده‌ها

در این بخش از قابلیت اعتبارسنجی داده‌ها^۱ در نرم‌افزار اکسل استفاده می‌شود.

فرض کنید شما به عنوان یک مهندس صنایع مسئول واحد انبار یک شرکت صنایع غذایی هستید. تمامی محصولات شرکت در واحدهای گوناگون تولید اما در انباری مرکزی نگهداری می‌شوند. مأموریت شما طراحی یک فرم استاندارد برای ثبت اطلاعات کالاهای ورودی به انبار است، به گونه‌ای که از ورود داده‌های نادرست یا غیرمنطقی جلوگیری شود.

در این بخش باید با استفاده از ابزار اعتبارسنجی داده، فرمی با ستون‌های زیر ایجاد شود:

- سریال کالا: یک کد هشت‌رقمی یکتا باشد.
- نام کالا: فقط شامل حروف باشد و ورود کاراکتر عددی یا غیرمجاز ممنوع شود.
- دسته‌بندی: انتخاب فقط از یک فهرست مجاز شامل گروه‌های غذایی مانند نوشیدنی‌ها، چاشنی‌ها، شیرینی‌جات و غیره. مقادیر فهرست باید از پیش تعریف شده باشند^۲.
- کد ردیف انبار: شامل یک حرف بزرگ در چپ و یک عدد تک‌رقمی در راست باشد؛ مانند A4 یا W0.
- تاریخ تولید: تاریخ معتبر با قالب استاندارد سال/ماه/روز^۳؛ مقدار خالی مجاز نیست.
- تاریخ تحویل: تاریخ معتبر و بزرگ‌تر یا برابر با تاریخ تولید؛ خالی بودن مجاز است.
- تعداد واحد: عدد صحیح بین ۱ تا ۱۰۰.

¹ Data Validation

² Validation List

³ YYYY/MM/DD

- قیمت هر واحد: عددی بزرگ‌تر از صفر و دارای حداکثر دو رقم اعشار.
- تأیید کیفیت: مقدار یکی از سه گزینه «تأیید شد»، «رد شد»، یا «در انتظار».
- برای هر ستون، در صورت نیاز باید پیام ورود و پیام خطای مناسب تعریف شود.

۳.۴ پاک‌سازی و تبدیل داده‌ها با ابزار کوئری‌سازی

در این بخش از ابزار کوئری‌سازی^۱ استفاده می‌شود و دانشجو در نقش یک مهندس داده فعالیت می‌کند. داده‌های خام فروشگاه نمونه باید وارد محیط کوئری‌سازی شده و عملیات زیر روی آن‌ها انجام شود:

۱.۳.۴ بارگذاری و تمیزکاری اولیه

- بارگذاری کامل تمام جدول‌های پروژه^۲ و بررسی نوع داده ستون‌ها.
- تصحیح نوع داده ستون‌هایی که مقدار آن‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود.

۲.۳.۴ ادغام ستون‌ها

- ادغام ستون‌های تلفن و فکس در یک ستون جدید با جداکننده «/». در صورت خالی بودن مقدار فکس، عبارت «بدون فکس» درج شود.
- ادغام ستون‌های کشور، شهر و نشانی در یک ستون جدید به نام «موقعیت» با جداکننده «».

۳.۳.۴ تبدیل و فرمت‌بندی داده‌ها

- تبدیل ستون تخفیف به قالب درصدی^۳.
- تبدیل ستون‌های قیمتی مانند قیمت واحد به قالب پولی^۴.
- تبدیل ستون توقف تولید از عددی به متنی: مقدار ۱ معادل «توقف تولید» و مقدار ۰ معادل «در حال تولید».
- ایجاد ستون محبوبیت کالا براساس مجموع تعداد فروش و سطح بازسپارش^۵ و دسته‌بندی در گروه‌های A، B، C و D.

۴.۳.۴ محاسبات و تولید ویژگی جدید

- ایجاد ستون «وضعیت موجودی» براساس موجودی انبار^۶ و نقطه سفارش مجدد.
- اختصاص رنگ به وضعیت‌های «مطلوب»، «نیازمند سفارش» و «بررسی توقف تولید» با قالب‌بندی شرطی.
- محاسبه هزینه هر سفارش و ایجاد ستون «قیمت کل» برای نمایش مقدار سفارش.

^۱ Power Query

^۲ Tables

^۳ Discount

^۴ Currency

^۵ ReorderLevel

^۶ UnitsInStock

۴.۴ مدل سازی و تحلیل داده ها

در این بخش از ابزار مدل سازی داده^۱، جدول محوری^۲ و نمودار محوری^۳ استفاده می شود. پس از پاک سازی داده ها، باید جداول در مدل داده^۴ بارگذاری شده و ارتباط صحیح میان آن ها ایجاد گردد. سپس تحلیل های زیر انجام می شود:

- نمایش مقدار سفارش جدید برای هر دسته بندی در جدول محوری.
- تحلیل هزینه حمل^۵ به تفکیک کشور و شرکت حمل و نقل همراه با نمودار.
- تحلیل تقاضا و قیمت واحد کالا و نمایش بصری مقدار فروش هر کالا.
- تحلیل ارزش کل موجودی انبار به تفکیک تأمین کنندگان.
- تحلیل درآمد کل شرکت به تفکیک کشور مقصد با استفاده از برش گر و نمودار.

۵.۴ خود کار سازی با ماکرو و برنامه نویسی

در این بخش از ماکروها و برنامه نویسی^۶ استفاده می شود. پس دانشجو باید ماکروهایی طراحی کند که عملیات انبارداری را خود کار کند. فرم مدیریت کالا شامل ستون هایی مانند سریال، نام کالا، دسته بندی، کد ردیف، تاریخ تولید، تاریخ تحویل، تعداد، قیمت واحد و وضعیت کیفیت است.

- محاسبه مجموع ارزش کل کالاهای انبار و نمایش آن در یک سلول مشخص.
 - رنگ بندی ردیف ها براساس وضعیت کیفیت: سبز برای تأیید، قرمز برای رد، بدون تغییر برای «در انتظار».
 - استخراج کالاهای تأیید شده و انتقال آن ها به شیت جدید به نام «کالاهای تأیید شده» با حفظ سربرگ ها.
- تمام کدها باید مستند، تست شده و در فایل با پسوند مناسب ذخیره شوند^۷.

^۱ Power Pivot

^۲ Pivot Table

^۳ Pivot Chart

^۴ Data Model

^۵ Freight

^۶ Macro/VBA

^۷ xlsx

فصل ۵

طراحی پایگاه داده تراکنشی

۱.۵ فاز سوم

فاز پیش رو به بررسی و طراحی یک سامانه مدیریت فروش و سفارشات برای شرکت Northwind اختصاص دارد. این شرکت که در زمینه فروش عمده محصولات غذایی فعالیت می‌کند، به دلیل حجم بالای معاملات و تنوع محصولات خود نیاز به یک سیستم جامع و کارآمد برای مدیریت بهتر فروش و سفارشات دارد. هدف این پروژه، طراحی یک پایگاه داده به وسیله ACCESS است که بتواند کلیه اطلاعات مربوط به مشتریان، تامین‌کنندگان، محصولات و سفارشات را به صورت منسجم و سازمان‌یافته ذخیره کند. این سیستم به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی سفارش‌ها را ثبت، تغییر و پیگیری کنند و همچنین اطلاعات کلی فروش را تحلیل و گزارش‌گیری نمایند.

۲.۵ طراحی جداول و روابط

در بخش اول، ساختار پایگاه داده ACCESS برای مدیریت فروش و سفارشات شرکت طراحی می‌شود. این فرایند شامل طراحی جدول‌ها، تعیین نوع داده‌ها و مشخصات فیلدها، و تعریف روابط منطقی بین جدول‌ها است. هدف نهایی ایجاد یک مدل داده‌ای منسجم است که صحت و یکپارچگی اطلاعات را تضمین کند. در این بخش انتظار می‌رود موارد زیر انجام شود:

- شناسایی جدول‌های اصلی پایگاه داده مانند مشتریان، تامین‌کنندگان، محصولات، سفارش‌ها و جزئیات سفارش.
- تعیین فیلدهای هر جدول و نوع داده مناسب برای هر فیلد.
- تعریف کلیدهای اصلی و کلیدهای خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول‌ها.
- ایجاد روابط منطقی بین جدول‌ها از نوع یک به چند^۱، یک به یک^۲، و چند به چند^۳.
- تهیه نمودار روابط بین جدول‌ها به عنوان مستند ساختار پایگاه داده.

۳.۵ طراحی کوئری‌ها

در این بخش دانشجویان باید چند کوئری کاربردی برای تحلیل داده‌های فروش طراحی کنند:

^۱ One-to-Many

^۲ One-to-One

^۳ Many-to-Many

- ایجاد کوثری‌ای که نام محصول و قیمت نهایی آن پس از اعمال تخفیف ۲۰ درصدی را نمایش دهد؛ به گونه‌ای که مقدار نهایی به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شود.
- ایجاد کوثری‌ای که نام هر محصول را به همراه تعداد کل سفارش‌های ثبت‌شده برای آن نمایش دهد تا بتوان میزان محبوبیت و تقاضای محصولات را تحلیل کرد.
- ایجاد کوثری‌ای که نام هر کارمند را به همراه تعداد کل سفارش‌هایی که توسط او ثبت شده است نمایش دهد تا میزان فعالیت و کارایی کارکنان بخش فروش قابل ارزیابی باشد.

۴.۵ طراحی فرم‌های پایگاه داده

در این بخش دانشجویان باید فرم‌هایی طراحی کنند که ورود و مدیریت اطلاعات در پایگاه داده را برای کاربران ساده‌تر کند:

- طراحی فرم افزودن مشتری جدید برای ثبت اطلاعات مشتریان در جدول مربوطه.
- طراحی فرم ثبت سفارش جدید که امکان انتخاب مشتری، انتخاب کارمند، ثبت محصولات سفارش داده‌شده و محاسبه خودکار مبلغ نهایی سفارش را فراهم کند.
- طراحی قابلیت چاپ فاکتور فروش؛ به گونه‌ای که پس از ثبت سفارش، کاربر بتواند از طریق فرم ثبت سفارش با فشردن یک دکمه فاکتور مربوط به همان سفارش را مشاهده و چاپ کند.

۵.۵ طراحی گزارش‌های مدیریتی

در این بخش دانشجویان باید گزارش‌هایی برای تحلیل اطلاعات فروش و پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریتی طراحی کنند:

- گزارش عملکرد و ارزش‌گذاری گروه‌های کالایی: مدیریت فروشگاه نیازمند گزارشی است که نشان دهد تنوع محصولات در هر دسته‌بندی چه ارتباطی با میزان درآمدزایی آن دسته دارد. در این گزارش باید عملکرد هر گروه کالایی شامل نام گروه، تعداد محصولات موجود در آن و مجموع مبلغ فروش آن دسته استخراج و در قالب نمودار مناسب نمایش داده شود تا امکان مقایسه و تحلیل سریع میان دسته‌ها فراهم گردد.
- گزارش تحلیل رفتار خرید مشتریان: بخش بازاریابی برای طراحی و اجرای کمپین‌های هدفمند نیازمند شناسایی مشتریان برتر بر اساس سابقه و حجم خرید آن‌ها است. در این گزارش باید فهرست مشتریان برتر شامل شناسه مشتری، تعداد سفارش‌های ثبت‌شده و مجموع مبلغ خرید آن‌ها تهیه و به صورت یک گزارش ساختاریافته و مرتب‌شده ارائه شود.

فصل ۶

مهندسی داده

۱.۶ فاز چهارم

فاز چهارم با هدف آشنایی عملی دانشجویان با طراحی، پیاده‌سازی و تحلیل پایگاه داده‌های رابطه‌ای در یک سناریوی واقعی کسب‌وکار طراحی شده است. در این فاز، دانشجو در نقش تحلیلگر داده در یک شرکت فروش بین‌المللی قرار می‌گیرد و با استفاده از داده‌های مربوط به مشتریان، سفارش‌ها، محصولات، کارکنان، تأمین‌کنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و نواحی جغرافیایی، تلاش می‌کند پرسش‌های مدیریتی و عملیاتی شرکت را پاسخ دهد.

تمرکز اصلی این بخش صرفاً بر نوشتن دستورات SQL^۱ نیست، بلکه هدف آن است که دانشجو بتواند از این زبان به عنوان ابزاری برای استخراج بینش، تحلیل عملکرد، بررسی الگوهای فروش و طراحی اجزای کاربردی پایگاه داده استفاده کند. به همین دلیل انتظار می‌رود علاوه بر ارائه کوئری‌های صحیح، منطق تحلیل و تفسیر نتایج نیز در گزارش نهایی قید شود.

۲.۶ تحلیل سفارش‌ها و ارزیابی عملکرد کارکنان

در اولین بخش از این فاز، تمرکز بر استفاده از دستورات پایه و ترکیبی برای سنجش وضعیت توزیع سفارش‌ها و بهره‌وری تیم فروش است:

- **تحلیل هزینه‌های حمل و توزیع جغرافیایی:** واحد عملیات شرکت نیازمند بررسی سفارش‌های ارسال‌شده به بازار قاره آمریکا است. در این راستا باید با استفاده از دستورات `SELECT`، `WHERE` و `ORDER BY`، سه شهری که بیشترین هزینه حمل را به خود اختصاص داده‌اند شناسایی شوند. گزارش نهایی باید شامل شناسه سفارش، شناسه مشتری، تاریخ، هزینه حمل و جزئیات جغرافیایی مقصد باشد.
- **سنجش بهره‌وری و سابقه فعالیت کارکنان:** با استفاده از مکانیزم `JOIN` و پرس‌وجوهای تو در تو^۲، ابتدا سه کارمند برتر بر اساس تعداد سفارش ثبت‌شده شناسایی می‌شوند. سپس شاخص بهره‌وری کارکنان (تعداد سفارش تقسیم بر سال‌های حضور در شرکت) محاسبه می‌گردد. در این بخش باید تحلیل شود که آیا لزوماً کارکنان با سابقه‌تر، عملکرد بهتری در ثبت سفارش داشته‌اند یا خیر.

۳.۶ ارزیابی سیاست‌های قیمت‌گذاری و الگوهای فروش

در این بخش با استفاده از توابع تجمیعی^۳ و گروه‌بندی داده‌ها، سیاست‌های مالی شرکت مورد واکاوی قرار می‌گیرد:

^۱ Structured Query Language

^۲ Subqueries

^۳ Aggregate Functions

- **تحلیل میانگین قیمت در دسته‌بندی‌ها:** برای درک جایگاه محصولات در بازار، میانگین قیمت هر دسته‌بندی با میانگین کل محصولات شرکت مقایسه شده و دسته‌هایی که قیمت آن‌ها بالاتر از حد میانگین است، برای بازنگری در سیاست‌های فروش مشخص می‌شوند.
- **واکاوای الگوی تخفیف‌دهی:** در این مأموریت تحلیلی، باید مشخص شود که آیا تخفیف‌های اعمال شده در سفارش‌ها تصادفی بوده‌اند یا از الگوی مشخصی (مانند حجم خرید یا کشور مشتری) پیروی می‌کنند. استفاده از ضریب همبستگی^۱ برای تعیین میزان وابستگی تخفیف به متغیرهایی همچون مقدار خرید، کارمند مسئول یا شرکت حمل‌ونقل الزامی است.

۴.۶ بهینه‌سازی عملکرد و مدیریت ایندکس‌ها

هدف این بخش، ارتقای سرعت اجرای کوئری‌ها در سناریوهای با حجم داده بالا است:

- **طراحی ایندکس‌های ترکیبی:** دانشجویان باید یک ایندکس^۲ ترکیبی مناسب برای جدول Orders پیشنهاد دهند و تأثیر ترتیب ستون‌ها را بر کارایی جست‌وجو تحلیل کنند.
- **تحلیل عملکرد در مقیاس بزرگ:** به دلیل کوچک بودن دیتاست اصلی، باید یک جدول حجیم آزمایشی با نام Orders_Large_Test ایجاد شده و تأثیر ایندکس‌گذاری روی ستون CustomerID قبل و بعد از اعمال تغییرات، با هم مقایسه شود. در نهایت باید مشخص گردد که در چه سناریوهایی استفاده از ایندکس تک‌ستونه کفایت می‌کند.

۵.۶ طراحی اجزای کاربردی پایگاه داده و آماده‌سازی برای گزارش‌گیری

در آخرین بخش، زیرساخت‌های لازم برای گزارش‌گیری‌های مداوم و اتصال به ابزارهای هوش تجاری^۳ ایجاد می‌شود:

- **توسعه نمای منطقی داده‌ها:** یک View با نام SalesOrderDetailsView طراحی می‌شود که شامل ترکیب جداول اصلی و محاسبات فروش خالص (Net Sales) باشد. این نما پایه اصلی گزارش‌های فروش خالص به تفکیک دسته‌بندی محصولات خواهد بود.
- **مدیریت داده‌های موقت:** با استفاده از جداول موقت^۴، کشورهایی که مجموع فروش آن‌ها بالاتر از میانگین جهانی است استخراج شده و محبوب‌ترین دسته‌بندی محصولات در این مناطق شناسایی می‌شوند.
- **یکپارچگی برای مرحله نهایی:** در پایان، تمامی فایل‌های CSV باید با رعایت روابط و نوع داده‌های صحیح در پایگاه داده Import شوند تا بستر لازم برای اتصال به ابزارهایی مانند Power BI یا Tableau در فاز بعدی پروژه فراهم گردد.

^۱ Correlation Coefficient

^۲ Index

^۳ Business Intelligence

^۴ Temporary Tables

فصل ۷

هوش تجاری راهبردی

۱.۷ فاز پنجم

در این فاز، دانشجو در نقش تحلیلگر داده در یک شرکت بین‌المللی فعالیت می‌کند. هدف اصلی، طراحی یک سامانه تحلیلی یکپارچه است که بتواند عملکرد فروش، سودآوری، مشتریان، عملیات، ریسک و سیاست‌های قیمت‌گذاری را ارزیابی کرده و بستری برای تصمیم‌گیری مدیریتی فراهم آورد. تمرکز این مرحله بر چهار محور اصلی قرار دارد: (۱) طراحی معماری داده؛ (۲) تعریف و پیاده‌سازی شاخص‌های کلیدی عملکرد؛ (۳) تحلیل ساختاری کسب‌وکار؛ و (۴) طراحی داشبوردهای مدیریتی.

۲.۷ معماری داده و طراحی مدل تحلیلی

در این فاز، داده‌ها باید مستقیماً از پایگاه داده‌ای خوانده شوند که در فاز زبان ساخت یافته پرس‌وجو^۱ طراحی و پیاده‌سازی شده است. استفاده از خروجی پایگاه داده الزامی است و استفاده مستقیم از فایل‌های متنی مقادیر جداشده با ویرگول^۲ مجاز نیست. مدل داده باید بر مبنای معماری ستاره‌ای^۳ طراحی شود تا امکان تحلیل ساختاری فروش، سودآوری، مشتریان، عملیات و ریسک فراهم گردد. از آنجا که ساختار عملیاتی داده‌ها برای تحلیل مستقیم مناسب نیست، لازم است پیش از طراحی داشبوردها، داده‌ها در قالب یک مدل تحلیلی بازطراحی شوند. برای این منظور، جداول سفارش‌ها^۴ و جزئیات سفارش^۵ باید بر اساس کلید مشترک با یکدیگر ادغام شوند و جدول مرکزی حقایق فروش^۶ ایجاد گردد. گرانولاریتی این جدول باید در سطح «هر محصول در هر سفارش» تعریف شود؛ به این معنا که هر سطر جدول نماینده یک قلم کالا در یک سفارش است. انتخاب این سطح از جزئیات برای محاسبه دقیق فروش، سود، تخفیف و تحلیل تمرکز ضروری است.

جدول FactSales باید علاوه بر داده‌های عملیاتی، شامل ستون‌های محاسباتی زیر نیز باشد:

- $\text{SalesAmount} = \text{UnitPrice} * \text{Quantity} * (1 - \text{Discount})$
- $\text{CostAmount} = \text{SalesAmount} * 0.7$
- $\text{Profit} = \text{SalesAmount} - \text{CostAmount}$
- $\text{DeliveryDays} = \text{DATEDIFF}(\text{OrderDate}, \text{ShippedDate}, \text{DAY})$

^۱ Structured Query Language (SQL)

^۲ Comma-Separated Values (CSV)

^۳ Star Schema

^۴ Orders

^۵ Order Details

^۶ FactSales

- `IsLateDelivery = IF(ShippedDate > RequiredDate, 1, 0)`

تمام شاخص‌های مرتبط با فروش، سود و تحلیل‌های عملیاتی باید بر مبنای جدول FactSales محاسبه شوند. در کنار جدول حقایق، لازم است جداول بُعدی طراحی شوند تا ویژگی‌های توصیفی موردنیاز برای تحلیل را فراهم کنند. حداقل ابعاد موردنیاز شامل تاریخ^۱، مشتری^۲، محصول^۳، کارکنان^۴، شرکت حمل‌ونقل^۵ و تأمین‌کننده^۶ است. ایجاد ابعاد تکمیلی در صورت وجود منطق تحلیلی معتبر بلامانع است. هر جدول بُعدی باید دارای کلید یکتا باشد.

جدول تاریخ باید به صورت مستقل و با استفاده از زبان تحلیل داده^۷ ساخته شود تا امکان تحلیل‌های زمانی و محاسبه رشد در بازه‌های مختلف فراهم گردد. نمونه‌ای از ساخت این جدول به صورت زیر است:

```
DimDate =
ADDCOLUMNS(
CALENDAR(MIN(FactSales[OrderDate]), MAX(FactSales[OrderDate])),
"Year", YEAR([Date]),
"Month Number", MONTH([Date]),
"Month", FORMAT([Date], "MMM"),
"YearMonth", FORMAT([Date], "YYYY-MM")
)
```

روابط بین جداول باید به صورت یک‌به‌چند^۸ از جداول بُعدی به جدول حقیقت تعریف شوند و مدل داده ساختاری ساده، خوانا و فاقد ارتباطات اضافی داشته باشد. استفاده از روابط چندبه‌چند^۹ یا فیلتر متقابل دوطرفه^{۱۰} بدون منطق تحلیلی معتبر مجاز نیست. همچنین قابلیت تاریخ و زمان خودکار^{۱۱} باید غیرفعال شود.

مدل نهایی باید به گونه‌ای طراحی شود که از تمامی داشبوردهای پروژه پشتیبانی کرده و امکان محاسبه صحیح شاخص‌های ترکیبی را بدون ایجاد ابهام محاسباتی فراهم آورد.

دانشجو باید در فایل Power BI یک مدل داده کامل مبتنی بر معماری ستاره‌ای طراحی کرده باشد که شامل جدول FactSales و ابعاد موردنیاز پروژه باشد و تمامی روابط آن به درستی و از نوع یک‌به‌چند تعریف شده باشند. مدل نباید شامل ارتباطات اضافی، روابط چندبه‌چند بدون توجیه تحلیلی یا فیلتر متقابل دوطرفه غیرضروری باشد. در گزارش نهایی نیز لازم است:

- تصویری واضح از نمای مدل داده^{۱۲} ارائه شود تا ساختار مدل و نحوه ارتباط جداول به صورت شفاف قابل مشاهده باشد؛
- گرانولاریتی جدول FactSales به صورت دقیق توضیح داده شود؛
- و منطق ادغام جداول Orders و Order Details و نحوه شکل‌گیری جدول FactSales به صورت تحلیلی تشریح گردد.

¹ DimDate

² DimCustomer

³ DimProduct

⁴ DimEmployee

⁵ DimShipper

⁶ DimSupplier

⁷ Data Analysis Expressions (DAX)

⁸ One-to-Many Relationship

⁹ Many-to-Many Relationship

¹⁰ Cross Filter

¹¹ Auto Date/Time

¹² Model View

۳.۷ شاخص‌های کلیدی عملکرد

در فاز صفر پروژه، مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد پایه تعریف شده است که مبنای تحلیل‌های این مرحله محسوب می‌شوند. محاسبه و استفاده از این شاخص‌ها در طراحی داشبوردها الزامی است. با این حال، این شاخص‌ها به‌تنهایی برای پاسخ‌گویی کامل به نیازهای تحلیلی پروژه کافی نیستند؛ بنابراین دانشجو موظف است متناسب با هدف هر داشبورد و بر اساس استدلال تحلیلی خود، شاخص‌های تکمیلی جدیدی نیز تعریف و پیاده‌سازی کند. شاخص‌های جدید باید: (۱) دارای منطق محاسباتی معتبر باشند؛ (۲) کاربرد مدیریتی مشخصی داشته باشند؛ و (۳) قابلیت دفاع تحلیلی در ارائه نهایی را فراهم کنند.

تمام شاخص‌ها باید در فایل Power BI به‌صورت شاخص محاسباتی^۱ پیاده‌سازی شده و در داشبوردها مورد استفاده قرار گیرند. وجود شاخص‌های بلااستفاده یا فاقد نقش تحلیلی در مدل قابل قبول نیست.

در گزارش نهایی لازم است فهرستی از شاخص‌های استفاده‌شده در هر داشبورد ارائه شود و برای هر شاخص، تعریف مفهومی، فرمول DAX و کاربرد مدیریتی آن توضیح داده شود.

۴.۷ طراحی داشبوردهای تحلیلی

دانشجو موظف است شش داشبورد تحلیلی طراحی کند. هر داشبورد باید: (۱) دارای ساختار مدیریتی و تحلیلی باشد؛ (۲) صرفاً مجموعه‌ای از نمودارهای پراکنده نباشد؛ و (۳) از شاخص‌های تعریف‌شده پشتیبانی کند.

۱.۴.۷ داشبورد وضعیت کلان شرکت

مدیریت ارشد نیاز دارد تصویری یکپارچه از عملکرد فعلی شرکت در اختیار داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد رشد اخیر تا چه حد پایدار و ارزش‌آفرین بوده است. این داشبورد باید تمایز میان رشد کمی و رشد باکیفیت را آشکار سازد و پایداری ساختار سودآوری را در برابر تمرکز و وابستگی ارزیابی کند. طراحی باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت وجود تضاد میان رشد، حاشیه سود و ریسک ساختاری، این تضاد قابل مشاهده و تفسیر باشد. هدف، فراهم‌سازی مبنایی برای قضاوت مدیریتی درباره سلامت واقعی مدل کسب‌وکار است.

۲.۴.۷ داشبورد سودآوری و کیفیت فروش

شرکت به دنبال ارزیابی کیفیت واقعی فروش خود است؛ اینکه آیا حجم فروش موجود منجر به خلق سود پایدار شده یا خیر. این داشبورد باید محصولات سودآور، محصولات کم‌بازده یا زیان‌ده و همچنین نقش کارکنان فروش در خلق سود را شناسایی کند. ارتباط میان فروش بالا و سود بالا باید تحلیل شود تا مشخص گردد رشد درآمد تا چه حد با بهبود کیفیت درآمد همراه بوده است. هدف، پشتیبانی از تصمیمات مرتبط با بهینه‌سازی سبد محصول و عملکرد فروش است.

۳.۴.۷ داشبورد تحلیل مشتریان

مدیریت قصد دارد ساختار درآمدی شرکت را از منظر مشتریان تحلیل کند و بداند کدام بازارها و کدام گروه‌های مشتری بیشترین ارزش را ایجاد می‌کنند. این داشبورد باید امکان بررسی تمرکز درآمد در مناطق مختلف، تحلیل وفاداری و سودمندی مشتریان و شناسایی مشتریان ویژه را فراهم کند. طراحی باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های بازاریابی، تخصیص منابع و حتی بازنگری در سطح خدمت‌دهی به برخی مشتریان را پشتیبانی کرد. هدف، گذار از تحلیل حجم سفارش به تحلیل ارزش واقعی مشتری است.

۴.۴.۷ داشبورد ریسک و وابستگی کسب‌وکار

در پی رشد اخیر فروش، نگرانی‌هایی درباره میزان تمرکز و آسیب‌پذیری ساختار درآمدی شرکت شکل گرفته است. این داشبورد باید میزان وابستگی به مشتریان کلیدی، مناطق جغرافیایی یا تأمین‌کنندگان خاص را شفاف کند و نشان دهد آیا رشد فروش با افزایش

¹ Measure

ریسک ساختاری همراه بوده است یا خیر. همچنین باید رابطه میان رشد فروش و سودآوری از منظر پایداری تحلیل شود. هدف، ارزیابی مقاومت مدل کسب و کار در برابر تغییرات ناگهانی و شناسایی نقاط بالقوه شکنندگی است.

۵.۴.۷ داشبورد عملکرد عملیاتی و ارسال

مدیریت نیاز دارد ارزیابی کند آیا فرآیند تحویل سفارش‌ها با سطح رشد فروش هم‌راستا و پایدار است یا خیر. این داشبورد باید عملکرد شرکت‌های حمل و نقل، الگوی جغرافیایی تأخیرها و روند زمانی آن‌ها را تحلیل کند تا مشخص شود آیا مشکلات عملیاتی به صورت ساختاری یا مقطعی رخ می‌دهند. همچنین توزیع حجم سفارش‌ها میان شرکت‌های باربری و کارکنان باید بررسی شود تا میزان توازن در تخصیص عملیات مشخص گردد. هدف، شناسایی گلوگاه‌های عملیاتی و ارزیابی تأثیر آن‌ها بر کیفیت خدمت‌رسانی است.

۶.۴.۷ داشبورد تحلیل تخفیف و قیمت‌گذاری

مدیریت شرکت نیاز دارد ارزیابی کند آیا سیاست‌های قیمت‌گذاری و تخفیف‌دهی منجر به خلق ارزش واقعی شده‌اند یا صرفاً افزایش ظاهری در حجم فروش ایجاد کرده‌اند. این داشبورد باید رابطه میان تخفیف، حجم فروش و حاشیه سود را تحلیل کرده و نشان دهد تغییرات در سطح تخفیف تا چه حد بر کیفیت درآمد تأثیر گذاشته است. همچنین باید سهم فروش‌های با تخفیف بالا و الگوی رفتار تخفیف‌دهی کارکنان را آشکار سازد تا امکان بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری فراهم شود. هدف، حرکت از تحلیل «افزایش فروش» به تحلیل «بهینه‌سازی سود در چارچوب استراتژی قیمت» است.

توجه مهم: خروجی مورد انتظار، طراحی کامل شش داشبورد در فایل Power BI است؛ به گونه‌ای که هر صفحه دارای عنوان مشخص، شاخص‌های مرتبط، تعامل‌پذیری مناسب و ساختاری قابل درک برای مدیران باشد. علاوه بر صحت تحلیلی، کیفیت طراحی بصری نیز اهمیت بالایی دارد. استفاده از رنگ‌بندی منسجم، خوانایی مناسب، فاصله‌گذاری استاندارد و پرهیز از شلوغی غیرضروری از معیارهای ارزیابی خواهد بود. در گزارش نهایی نیز لازم است برای هر داشبورد توضیح داده شود، هدف تحلیلی آن چیست؟ از چه شاخص‌هایی استفاده می‌کند؟ و این شاخص‌ها چه کاربرد مدیریتی دارند؟ هدف این بخش، ارزیابی توانایی دانشجو در تبدیل داده و شاخص به یک ابزار حرفه‌ای تصمیم‌سازی مدیریتی است.

فصل ۸

بینش‌های مدیریتی

۱.۸ فاز ششم

در این فاز، داشبوردهای مدیریتی طراحی شده مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا از طریق آن‌ها بینش‌های مدیریتی استخراج شود. این داشبوردها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل داده Power BI ساخته شده‌اند و پس از طی مراحل گردآوری، پردازش و بصری‌سازی داده‌ها، اکنون تمرکز بر تفسیر و تحلیل محتوای آن‌ها است. در این مرحله هدف صرفاً مشاهده داده‌ها نیست، بلکه استخراج بینش‌های عملی از اطلاعات ارائه شده در داشبوردها است. دانشجویان باید با تحلیل نمودارها و شاخص‌ها، روندهای مهم را شناسایی کرده، ناهنجاری‌ها را تشخیص دهند و داده‌ها را به توصیه‌های مدیریتی تبدیل کنند. این فاز به دانشجویان کمک می‌کند تا داشبوردها را نه صرفاً به عنوان ابزار نمایش اطلاعات، بلکه به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری مدیریتی در نظر بگیرند. تمرکز اصلی بر پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد^۱، تحلیل ارتباط میان معیارها و استخراج بینش‌های پنهان در داده‌ها خواهد بود.

۲.۸ اهداف تحلیلی و مدیریتی

هدف این مرحله تقویت توانایی دانشجویان در تحلیل راهبردی داشبوردها و استخراج بینش‌های مدیریتی از داده‌ها است. در پایان این فاز انتظار می‌رود دانشجویان بتوانند:

- داشبوردهای مدیریتی را از نظر کیفیت نمایش داده‌ها، شفافیت اطلاعات و ارتباط با اهداف کسب‌وکار ارزیابی کنند.
- روندها، الگوهای مهم و نوسانات غیرعادی را در داده‌ها شناسایی کنند.
- ارتباط میان معیارهای مختلف و اثر آن‌ها بر شاخص‌های کلیدی عملکرد را تحلیل کنند.
- یافته‌های تحلیلی خود را به توصیه‌های مدیریتی قابل اجرا تبدیل کنند.
- نتایج تحلیل را در قالب گزارش تحلیلی مستند ارائه دهند.

در نهایت، این فاز دانشجویان را از مشاهده‌گر داده‌ها به تحلیل‌گرانی تبدیل می‌کند که قادرند با استفاده از داشبوردها، بینش‌های ارزشمند برای تصمیم‌گیری مدیریتی ارائه دهند.

۳.۸ مسائل و پرسش‌های راهبردی مدیریت

پس از آنکه تیم مدیریت شرکت تصویری جامع از ساختار درآمدی خود ترسیم کرد، نگرانی‌هایی جدی درباره پایداری رشد فعلی شکل گرفت. این نگرانی‌ها عمدتاً حول این مسئله متمرکز بود که آیا رشد قابل توجه اخیر بر پایه‌ای پایدار شکل گرفته است یا بر

^۱ Key Performance Indicators (KPIs)

ساختاری شکننده استوار است. در نتیجه، مجموعه‌ای از پرسش‌های مدیریتی مطرح شد که پاسخ به آن‌ها نیازمند تحلیل دقیق و مبتنی بر داده است.

۱.۳.۸ تاب‌آوری در برابر ریسک مشتریان کلیدی

مدیریت شرکت نگران است که بخش قابل توجهی از درآمد سازمان به تعداد محدودی از مشتریان کلیدی وابسته باشد. از این رو پرسش اصلی این است که اگر چند مشتری مهم از چرخه درآمدی شرکت خارج شوند، چه میزان از فروش و در نتیجه سود شرکت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همچنین باید بررسی شود که آیا کاهش سود متناسب با کاهش فروش خواهد بود یا به دلیل وجود هزینه‌های ثابت، اثر آن بر سودآوری شدیدتر خواهد بود.

۲.۳.۸ تمرکزهای پنهان و ریسک‌های مرتبط

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که ممکن است تمرکز قابل توجهی در برخی مناطق جغرافیایی یا در وابستگی به تأمین‌کنندگان خاص وجود داشته باشد. چنین تمرکزهایی می‌توانند ریسک‌های پنهانی برای شرکت ایجاد کنند. علاوه بر این، اختلاف دیدگاهی درباره کیفیت واقعی رشد درآمد مطرح شده است؛ به این معنا که مشخص نیست مشتریان بزرگ فعلی بیشترین ارزش اقتصادی را برای شرکت ایجاد کرده‌اند یا صرفاً باعث افزایش حجم فروش شده‌اند بدون آنکه سودآوری متناسبی ایجاد کنند.

۳.۳.۸ تحلیل سیاست‌های تخفیف و اثر آن بر سودآوری

در راستای ارزیابی کیفیت درآمد، دو پرسش کلیدی درباره سیاست‌های تخفیف مطرح شده است:

۱. آیا اعمال تخفیف‌های بالاتر واقعاً موجب افزایش سود واقعی شده است یا تنها درآمد کل را افزایش داده و در عین حال حاشیه سود را کاهش داده است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل رابطه میان نرخ تخفیف و حجم فروش است.
۲. الگوی رفتار کارکنان در ارائه تخفیف چگونه است؟ آیا اتکای بیش از حد برخی کارکنان به ارائه تخفیف موجب کاهش کیفیت درآمد شرکت و ایجاد وابستگی‌های ناپایدار نشده است؟

۴.۳.۸ بهینه‌سازی فرآیند ارسال و حفظ مشتریان

مدیران شرکت متوجه شده‌اند که تأخیر در ارسال سفارش‌ها ممکن است الگوی مشخصی داشته باشد. این موضوع دو پرسش اساسی را مطرح می‌کند:

۱. آیا تأخیر در ارسال سفارش‌ها به‌صورت سیستماتیک در مناطق جغرافیایی خاص یا در دوره‌های زمانی مشخص رخ می‌دهد؟ هدف از این بررسی شناسایی مشکلات موجود در همکاری با شرکت‌های حمل‌ونقل و اصلاح آن‌ها است.
۲. آیا میان تأخیر در ارسال سفارش‌ها و کاهش تعداد سفارش‌های مشتریان ارتباطی وجود دارد؟ در صورت وجود چنین رابطه‌ای، چه راهکارهایی می‌توان برای جلوگیری از کاهش وفاداری مشتریان ارائه داد؟

۵.۳.۸ توازن حجم کار میان کارکنان

با بررسی نحوه ثبت سفارش‌ها این پرسش مطرح شده است که آیا تقسیم کار میان کارکنان از نظر حجم سفارش‌ها متوازن است یا خیر. در صورت وجود عدم توازن، باید پیامدهای احتمالی آن بر بهره‌وری سازمانی، کیفیت خدمات و رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

۶.۳.۸ تصمیم‌گیری راهبردی میان رشد و حاشیه سود

در شرایطی که شرکت با ریسک تمرکز و مسائل مرتبط با کیفیت درآمد مواجه است، مدیران با یک تصمیم راهبردی مهم روبه‌رو هستند.

۱. ارزیابی تاب‌آوری مدل درآمدی در برابر شوک‌های اقتصادی: آیا مدل درآمدی شرکت متمرکز اما سودآور است یا متوازن اما با کیفیت پایین‌تر؟ اگر ۱۵ درصد از فروش مهم‌ترین بخش درآمدی کاهش یابد، آیا ساختار فعلی شرکت قادر به جذب این شوک خواهد بود یا وارد وضعیت بحرانی می‌شود؟
۲. بررسی ارزش اقتصادی رشد فروش: آیا رشد فروش در دوره‌های اوج واقعاً ارزش اقتصادی خالص ایجاد کرده است یا صرفاً حاصل اتکای بیشتر به منابع موجود بوده است؟
۳. انتخاب سیاست بهینه: فرض کنید تنها یکی از دو گزینه زیر قابل اجرا باشد: الف) افزایش رشد فروش با کاهش دو درصدی حاشیه سود ب) تثبیت حاشیه سود همراه با کاهش پنج درصدی نرخ رشد فروش
با توجه به داده‌های واقعی شرکت، کدام گزینه منطقی‌تر است و چرا؟

۷.۳.۸ سودآوری محصولات و بهینه‌سازی سبد محصولات

در نهایت لازم است تحلیل عمیق‌تری از عملکرد محصولات انجام شود:

۱. بررسی رابطه میان حجم فروش و سودآوری محصولات و شناسایی محصولاتی که از این الگو پیروی نمی‌کنند.
۲. بررسی اثر حذف محصولات با حاشیه سود پایین بر سود کل شرکت؛ به این معنا که آیا حذف این محصولات موجب افزایش سود کلی می‌شود یا کاهش درآمد ناشی از حذف آن‌ها اثر منفی ایجاد خواهد کرد.

نتایج این تحلیل‌ها به مدیران کمک می‌کند تا منابع اصلی ریسک در ساختار فعلی کسب‌وکار را شناسایی کرده و نقاطی را که نیازمند بازنگری در راهبردهای رشد هستند مشخص کنند. بدین ترتیب سازمان می‌تواند در کنار توسعه فروش، پایداری مالی و تاب‌آوری خود را نیز تقویت کند.

فصل ۹

استقرار سامانه هوش تجاری

۱.۹ فاز هفتم

در این فاز، طراحی و راه اندازی وبسایت یک شرکت تحلیل داده با استفاده از سامانه مدیریت محتوا WordPress انجام می شود. هدف اصلی این مرحله، ایجاد بستری برای نمایش تعاملی گزارش ها و داشبوردهای تولیدشده در نرم افزار Power BI است تا کاربران بتوانند اطلاعات تحلیلی را در قالبی حرفه ای و کاربرپسند مشاهده کنند.

این فاز، ترکیبی از مهارت های تحلیل داده، طراحی رابط کاربری و پیاده سازی وبسایت را در یک سناریوی واقعی سازمانی در اختیار دانشجویان قرار می دهد و آن ها را با فرایند استقرار خروجی های هوش تجاری در بستر وب آشنا می کند.

۲.۹ راه اندازی محیط محلی

برای اجرای وبسایت، ابتدا به یک وب سرور نیاز است. وب سرور وظیفه ذخیره و ارائه محتوای سایت، شامل متن، تصاویر، فایل ها و داده های برنامه را به کاربران یا کلاینت ها^۱ بر عهده دارد. رایج ترین نوع کلاینت، مرورگرهای وب هستند که کاربران از طریق آن ها به وبسایت دسترسی پیدا می کنند.

در این پروژه از نرم افزار XAMPP برای ایجاد محیط لوکال هاست^۲ استفاده می شود تا وبسایت در محیط محلی سیستم اجرا و آزمایش گردد. پس از راه اندازی وب سرور، لازم است یک پایگاه داده ایجاد شود تا اطلاعات و محتوای وبسایت در آن ذخیره و مدیریت شود. در ادامه، سامانه WordPress دانلود و نصب شده و اطلاعات پایگاه داده در فرایند نصب وارد می شود تا ارتباط میان سامانه مدیریت محتوا و پایگاه داده برقرار گردد.

۳.۹ ساختار وبسایت

ساختار یک وبسایت حرفه ای نقش مهمی در ایجاد تجربه کاربری مناسب و انتقال هویت دیجیتال سازمان دارد. هر بخش از وبسایت وظیفه مشخصی در هدایت کاربران، ارائه محتوا و ایجاد تعامل بر عهده دارد. در این پروژه، طراحی ظاهری و نحوه چیدمان اجزا به خلاقیت دانشجویان واگذار می شود تا بتوانند هویت بصری منحصر به فردی برای وبسایت ایجاد کنند.

اجزای اصلی وبسایت شامل بخش های زیر است:

^۱ Client

^۲ Local Host

۱.۳.۹ هویت سایت

این بخش نمایانگر هویت بصری وبسایت بوده و عناصر اصلی برند را شامل می‌شود.

- لوگو
- رنگ‌ها و فونت‌ها
- فاوآیکون^۱

۲.۳.۹ سربرگ سایت

سربرگ^۲ سایت نخستین بخشی است که کاربران هنگام ورود مشاهده می‌کنند و معمولاً شامل ابزارهای هدایت و دسترسی سریع به بخش‌های مختلف سایت است.

- منوی ناوبری^۳
- نوار جستجو^۴
- لوگو

۳.۳.۹ محتوای سایت

بخش محتوایی سایت شامل صفحات اصلی موردنیاز برای معرفی شرکت، انتشار مطالب و ارتباط با کاربران است.

- صفحه اصلی^۵
- صفحه وبلاگ^۶
- صفحه درباره ما^۷
- صفحه تماس با ما^۸

۴.۳.۹ پايرگ سایت

پايرگ^۹ سایت معمولاً شامل اطلاعات تکمیلی و راه‌های ارتباطی بوده و در تمامی صفحات نمایش داده می‌شود.

- اطلاعات تماس
- کپی‌رایت
- شبکه‌های اجتماعی
- لوگو

^۱ Favicon

^۲ Header

^۳ Navigation Menu

^۴ Search Bar

^۵ Home

^۶ Blog

^۷ About Us

^۸ Contact Us

^۹ Footer

نکته: طراحی صفحات وبسایت باید با استفاده از افزونه صفحه‌ساز^۱ انجام شود.

۴.۹ افزونه‌ها

در سامانه WordPress، افزونه‌ها^۲ برای افزودن قابلیت‌های جدید به وبسایت استفاده می‌شوند. این افزونه‌ها در محیط لوکال‌هاست نیز مشابه نسخه آنلاین نصب و فعال‌سازی می‌شوند. پس از نصب هر افزونه، تنظیمات آن از طریق پیشخوان مدیریت سایت در دسترس خواهد بود.

در این پروژه، دانشجویان می‌توانند متناسب با نیازهای وبسایت از افزونه‌های مختلف استفاده کنند. برخی از افزونه‌های پیشنهادی عبارت‌اند از:

- LiteSpeed Cache
- Elementor
- WP SEO
- WPForms Elite
- Duplicator Pro
- The Plus Addons
- Astra Premium Sites
- iThemes Security Pro

نکته: در این فاز لازم است حداقل از پنج افزونه در طراحی و پیاده‌سازی وبسایت استفاده شود.

۵.۹ نحوه پیاده‌سازی و شیوه تحویل

در این فاز، علاوه بر طراحی و توسعه وبسایت، نحوه همکاری گروهی، مستندسازی پروژه و تحویل نهایی نیز اهمیت دارد. موارد زیر باید در فرایند اجرای پروژه رعایت شوند:

۱. کارگروهی روی لوکال‌هاست:

برای همکاری گروهی می‌توان از افزونه Duplicator استفاده کرد. این افزونه امکان تهیه نسخه کامل از وبسایت، شامل فایل‌ها و پایگاه داده، را فراهم می‌کند تا سایر اعضای گروه بتوانند همان نسخه را روی سیستم خود اجرا کنند. به این ترتیب، هر عضو گروه قادر خواهد بود به صورت مستقل روی نسخه کامل پروژه فعالیت کند.

۲. گزارش افزونه‌ها:

همراه پروژه باید یک گزارش کوتاه ارائه شود که در آن افزونه‌های استفاده‌شده و کاربرد هر یک در بخش‌های مختلف سایت توضیح داده شده باشد. این گزارش به مستندسازی بهتر ساختار پروژه کمک می‌کند.

۳. تحویل نهایی پروژه:

برای تحویل نهایی، لازم است با استفاده از افزونه Duplicator یک بسته کامل از وبسایت ایجاد شود. این افزونه دو فایل شامل فایل نصب‌کننده و فایل آرشیو سایت تولید می‌کند که باید در قالب یک فایل فشرده ارسال شوند تا امکان نصب و بررسی کامل پروژه در محیط لوکال‌هاست فراهم باشد.

^۱ Elementor

^۲ Plugin

فصل ۱۰

راهنمای آموزشی انجام پروژه

۱.۱۰ مقدمه

در این بخش، لینک‌های مربوط به منابع آموزشی موردنیاز برای انجام مراحل مختلف پروژه ارائه شده است. دانشجویان می‌توانند از این منابع برای یادگیری نرم‌افزارهای مورد استفاده در پروژه بهره ببرند.

۲.۱۰ آموزش نگارش با LaTeX

- آموزش جامع LaTeX: منابع آموزشی LaTeX

۳.۱۰ آموزش نرم‌افزارهای Microsoft Office

- آموزش Microsoft Access: آموزش MS Access
- آموزش Microsoft Excel: آموزش MS Excel

۴.۱۰ آموزش تحلیل داده با Power BI

- آموزش ویدیویی Power BI: آموزش Power BI
- منابع تکمیلی یوتیوب: منابع آموزشی Power BI

۵.۱۰ آموزش سامانه‌های مدیریت پایگاه داده

- آموزش زبان SQL در YouTube: آموزش SQL در یوتیوب

۶.۱۰ آموزش طراحی وب با WordPress

- نصب و راه‌اندازی WordPress روی Localhost با XAMPP: نصب WordPress روی لوکال‌هاست
- تنظیم دامنه و DNS: آموزش تنظیم DNS

- ورود به پیشخوان WordPress: آموزش ورود به WordPress
- سفارشی‌سازی قالب WordPress: آموزش سفارشی‌سازی قالب
- آشنایی با افزونه‌های WordPress: آشنایی با افزونه‌های WordPress

فصل ۱۱

راهنمای نصب نرم افزارها

۱.۱۱ مقدمه

در این بخش لینک دانلود نرم افزارهای موردنیاز پروژه و برخی منابع آموزشی ارائه شده است.

۲.۱۱ نرم افزارهای نگارش و کامپایل LaTeX

برای نگارش گزارش پروژه از LaTeX استفاده می شود. به این منظور لازم است یک توزیع LaTeX و یک ویرایشگر مناسب نصب شود.

- دانلود TeXLive و MacTeX: دریافت از مخزن CTAN ایران
- دانلود ویرایشگر TeXStudio: [دانلود TeXStudio](#)

۳.۱۱ نرم افزارهای مجموعه Microsoft Office

در این پروژه از نرم افزارهای Microsoft Access و Microsoft Excel برای مدیریت و تحلیل اولیه داده ها استفاده می شود.

- دانلود مجموعه Microsoft Office: [دانلود Microsoft Office](#)

۴.۱۱ نرم افزار تحلیل داده Power BI

- لینک دانلود: [دانلود Power BI](#)

۵.۱۱ نرم افزارهای تحلیل داده با Python و R

در این پروژه برای تحلیل داده ها از زبان های برنامه نویسی Python و R استفاده می شود. پیشنهاد می شود نسخه Python 3.11.9 نصب شود، زیرا این نسخه سازگاری مناسبی با کتابخانه های NumPy و Pandas دارد. لینک های دانلود به شرح زیر است:

- [دانلود Python برای Windows](#)

- [دانلود Python برای MacOS](#)

هنگام نصب گزینه Add Python to PATH را فعال کنید تا مسیر اجرای برنامه به متغیر PATH سیستم اضافه شود. همچنین لینک دانلود R نیز در ادامه ارائه شده است:

- [دانلود R از مخزن CRAN](#)

- [دانلود RStudio](#)

نصب کتابخانه‌ها در شرایط قطعی اینترنت از طریق لینک زیر میسر است:

- [راهنمای نصب آفلاین کتابخانه‌های Python](#)

- [معرفی مخازن جایگزین برای توسعه‌دهندگان](#)

۶.۱۱ ویرایشگر کدنویسی Visual Studio Code

- [دانلود VS Code: Visual Studio Code](#)

- [مخازن دانلود افزونه‌ها در شرایط قطع اینترنت: مخزن افزونه‌های VS Code](#) [دانلود آفلاین افزونه‌ها](#)

۷.۱۱ طراحی وبسایت

در فاز طراحی وبسایت پروژه از محیط محلی XAMPP و سیستم مدیریت محتوای WordPress استفاده می‌شود.

- [دانلود XAMPP](#)

- [دانلود WordPress](#)

۸.۱۱ سامانه‌های مدیریت پایگاه داده

در این پروژه برای ذخیره‌سازی، مدیریت و تحلیل داده‌ها از سامانه‌های مدیریت پایگاه داده و ابزارهای ارتباط با پایگاه داده استفاده می‌شود.

- [دانلود MySQL برای Windows: MySQL Installer](#)

- [دانلود MySQL برای MacOS: MySQL](#)

- [دانلود محیط توسعه و مدیریت پایگاه داده DataGrip: DataGrip](#)

- [دانلود ابزار مدیریت پایگاه داده DBEaver: DBEaver](#)

فصل ۱۲

نکات تحویل و زمان‌بندی

۱.۱۲ نکات عمومی تحویل

- این پروژه باید به صورت گروهی انجام شود. گروه‌بندی اعلام‌شده در سامانه درس، در تمامی مراحل پروژه ملاک عمل بوده و امکان تغییر اعضای گروه وجود نخواهد داشت.
- مهلت ارسال هر مرحله از پروژه تا ساعت ۲۳:۵۹ در تاریخ‌های اعلام‌شده می‌باشد. بارگذاری محتوای پروژه تنها توسط سرگروه منتخب انجام می‌گیرد.
- در موعد تحویل پروژه‌ها هیچ‌گونه تأخیری مجاز نخواهد بود و به ازای هر روز تأخیر، ۱۰ درصد از نمره پروژه کسر خواهد شد.
- پروژه باید صرفاً در قالب فایل فشرده Zip و در بخش مربوطه‌ی درس در سامانه Quera بارگذاری شود.
- نام‌گذاری فایل پروژه باید دقیقاً مطابق با الگوی مشخص‌شده در ساختار پیشنهادی فایل فشرده (شکل ۱.۱۲) انجام شود. شناسه یا شماره گروه، همان عدد اعلام‌شده در پست رسمی تشکیل گروه‌های پروژه در سامانه درس می‌باشد.

۲.۱۲ ساختار فایل تحویلی

- هر فاز پروژه باید در یک پوشه مجزا قرار گیرد.
- تمامی خروجی‌های نرم‌افزاری هر فاز (شامل داده‌های خام، فایل‌های پردازش‌شده، خروجی‌های تصویری، نمودارها و داشبوردها) باید داخل پوشه همان فاز ذخیره شوند.
- ساختار پوشه‌ها باید منظم، شفاف و مطابق با فازهای پروژه باشد.

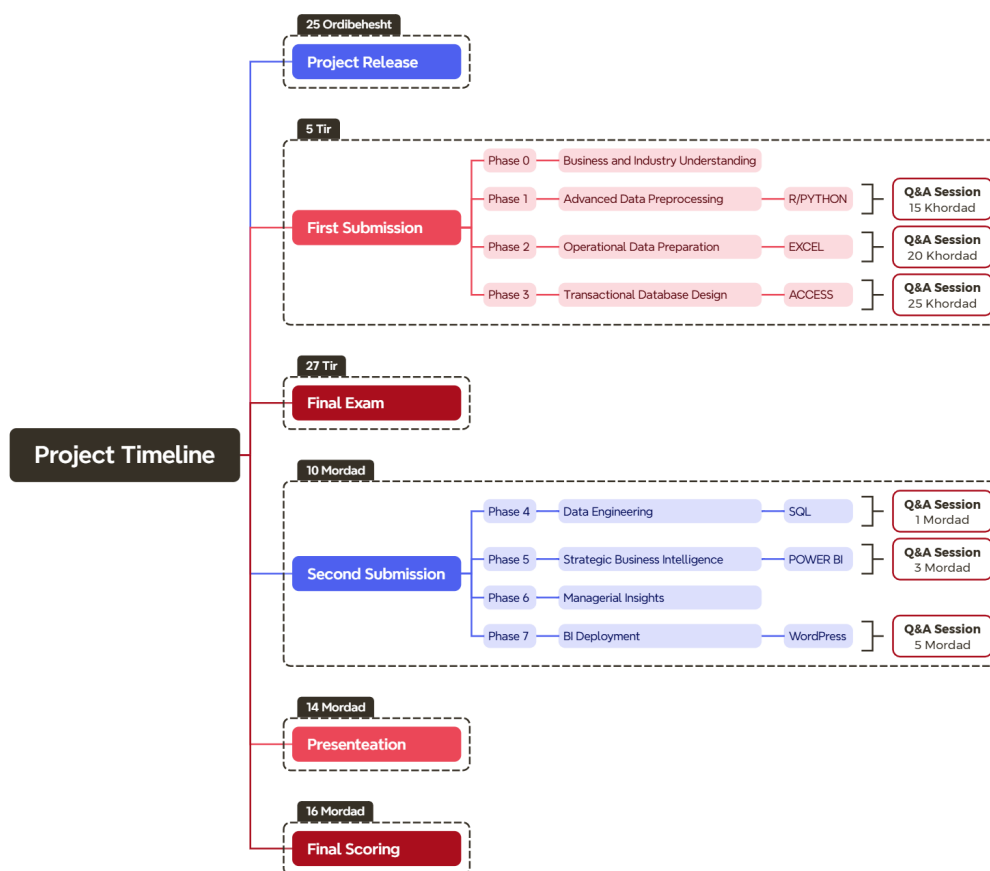
IT_PRJ_21776_GROUPID.zip

Phase_0_Business_Understanding
Phase_1_Data_Preprocessing_Python/R
Phase_2_Operational_Data_Preparation_Excel
Phase_3_Transactional_Database_Design_Access
Phase_4_Data_Engineering_SQL
Phase_5_Strategic_Business_Intelligence_PowerBI
Phase_6_Management_Insights
Phase_7_BI_Deployment_WordPress
Project_Report.docx Project_Report.tex
Project_Report.pdf

شکل ۱.۱۲: ساختار پیشنهادی فایل فشرده پروژه و پوشه‌بندی فازها

۳.۱۲ زمان‌بندی تحویل پروژه

پروژه در دو مرحله تحویل داده می‌شود. زمان‌بندی کلی پروژه مطابق شکل ۲.۱۲ است.



شکل ۲.۱۲: زمان بندی مراحل مختلف پروژه و جلسات رفع اشکال

- انتشار پروژه: ۲۶ اردیبهشت
- تحویل مرحله اول: ۵ تیر
- تحویل مرحله دوم: ۱۰ مرداد
- ارائه حضوری پروژه: ۱۴ مرداد

۴.۱۲ نکات آموزشی و جلسات رفع اشکال

- دانشجویان موظف اند ویدیوهای آموزشی معرفی شده برای هر فاز را پیش از حضور در جلسات رفع اشکال مشاهده نمایند.
- جلسات رفع اشکال به منظور پاسخ به سؤالات، بررسی چالش ها و تکمیل فرآیند یادگیری برگزار می شوند.

۵.۱۲ ارائه حضوری و نمره نهایی

- پروژه پایانی درس شامل ارائه حضوری می باشد و ۵۰ درصد از نمره نهایی به این بخش اختصاص دارد.
- عدم حضور هر یک از اعضای گروه در روز ارائه، صرف نظر از میزان مشارکت در انجام پروژه، منجر به عدم تخصیص نمره به آن فرد خواهد شد.
- تسلط کامل و مشارکت فعال در تمامی بخش های پروژه برای همه اعضای گروه الزامی است.

۶.۱۲ نکات مربوط به گزارش پروژه

- نگارش گزارش پروژه با استفاده از LaTeX دارای امتیاز ویژه می باشد.
- گزارش باید پیوسته، منسجم و مطابق با آیین نامه نگارش گزارش های علمی تنظیم شود.
- تحویل پروژه در دو مرحله انجام می شود، اما گزارش نهایی باید به صورت یک سند کامل و یکپارچه ارائه گردد.